

測試計畫書（精簡版）

全民查證公社 — AI 假訊息與詐騙查證系統

文件編號 TP-FNV-2026-01 | 完整版 v1.6 | 本精簡版依 v1.6 全文濃縮 | 2026-09-21

項目	內容
計畫編號	TP-FNV-2026-01（原專題：AI 為核心的假訊息驗證系統）
受測系統	網站前端 fakenewsverify.vercel.app；FastAPI 後端 v0.3.0；Threads 機器人 @factcheck_tw_bot
測試輪次	本輪報告前 2026-09-15~09-21（含 09-19~09-20 第二輪重測、09-21 PF-2 第三輪）；報告後輪次延後，目標見 4.5
撰寫與審查	撰寫：廖哲勛（負責人），由 AI 程式開發助理 Claude Code 協助；審查：張宇宏、指導教授黃崇源
修訂摘要	v0.1~v0.9 初稿與現況同步 → v1.0 填入 09-16 首輪實測 → v1.1 組員代號留白 → v1.2/v1.3 姓名與指導教授定案 → v1.4 新增 6.5 第二輪重測 → v1.5 補 OP-8 待補驗項與 DEF-09 → v1.6 新增 6.6 PF-2 第三輪重測

2. 簡介

2.1 計畫目的

驗證「全民查證公社」重做版本是否達到進度報告與 3 分鐘 demo 影片之交付條件，並以可量測、可重跑之準則留下證據。產品為台灣繁中假訊息／詐騙查證平台：貼上文字或網址，AI 判定 SCAM／MISINFO／SAFE 並附查核來源，同一套判定於 Threads 機器人可用，網站結果可一鍵分享回 Threads。測試目標包含：如期交出進度報告與影片；影片呈現 Threads→機器人→結果頁→分享閉環（報告週為模擬模式）；網站四畫面手機可用、淺色預設、紅黃綠僅用於判定；AI 實際可用且全程無「暫時無法使用」畫面；pytest／CI 全綠、評測數字可供引用；demo 資料乾淨、查核來源皆 Tier 1／2。

2.2 計畫範圍

測試範圍依 spec § 4 FR-01~FR-19，P0 條目必測、P1 條目依通過率計入，P2 條目不在範圍內。測試分操作、功能、介面、績效、品質五類，共 46 項（P0 30、P1 16）。本輪涵蓋網站、三層快取、AI 判定、來源分級、資料清洗、Threads 模擬模式閉環、自動化測試與 CI、評測績效成本量測、介面截圖檢核、公開部署；報告後涵蓋 Threads 實機串接、機器人狀態頁、真手機測試、無障礙量測、P1 功能（圖片查證、similar_news、AI 額度護欄）與文件同步。非目標（不測）：影片查證、FB／IG 封閉平台、Google 搜尋抓取、管理者覆寫 UI、帳號登入、英文介面、Threads Webhook／私訊、公開讓陌生人 @機器人。

受測系統範圍（2026-09-16 狀態）

元件	說明	對應 FR
網站前端	React 19+Vite+Tailwind 4，部署於 Vercel；路由含首頁／結果頁／熱門牆／知識庫；查證歷史存 localStorage	FR-04~08、11、13
後端 API	FastAPI+Uvicorn，執行於負責人電腦，經 Cloudflare tunnel 對外；管理端點以 ADMIN_TOKEN 保護	FR-01、02、04、15
三層快取	文字：L1 hash → L2 向量（門檻 0.75）→ L3 AI；網址另加 L0 URL 與爬取；結果回填知識庫	FR-01、02、17
AI 引擎	CGU AIR Gateway，gpt-5.4-mini，provider 鏈 ['cgu']；全失敗回 HTTP 200 fallback，不寫知識庫	FR-01、14、19
來源分級	source_tier.py：Tier 1 查核機構／官方，Tier 2 主流媒體查核，Tier 3 其餘；對外只顯示 Tier 1／2	FR-16、17
資料清洗	clean_sources 腳本（dry-run／冪等）；D-05 已套用：知識庫 236→218、熱門 63→24	FR-18
紅黃綠映射	verdict.py 單一權威 frame_of()，Web 與 Threads 共用	FR-04、09
Threads 機器人	THREADS_MODE=sim；分析管線／回覆模板／去重與實機相同，經模擬服務觸發	FR-09、10、11
資料	SQLite（熱門 24 筆）、knowledge_base.parquet（218 筆）、tasks.parquet、eval_set.csv（150 筆）	FR-06、07、18

3. 測試項目（共 46 項：P0 30、P1 16）

各表欄位：ID／優先級／本次執行／通過準則摘要。完整步驟、FR 對應與逐字準則詳見 v1.6 全文（docs/test/TP-FNV-2026-01.md）。

3.1 操作測試（9 項）

ID	優先	執行	通過準則摘要
OP-1	P0	本次執行	start.bat 一鍵啟動 <5 分鐘；ADMIN_TOKEN 自動產生 ≥32 字；knowledge/stats.total ≥125
OP-2	P0	本次執行	關 web_search 判定合法、非 fallback、embedding 1536 維；用量 3 次差 ≤USD 0.06
OP-3	P0	本次執行	Threads 模擬模式一輪完成、replies.jsonl 新增 ≥1 行、/bot ≤4 秒顯示
OP-4	P1	報告後	Threads 授權：token_days_left 55–60（需 Meta App／Tester）
OP-5	P1	報告後	Threads 實機發文／錯誤處理測試（需 live token）
OP-6	P1	報告後	token 續期 expires_at 延後 ≥50 天
OP-7	P0	本次執行	舊資料檔載入成功、新欄位預設值、筆數不變
OP-8	P0	本次執行	公開部署：手機 4G 開結果頁可見、/api/health 200
OP-9	P0	本次執行	清洗腳本 dry-run 不改檔；apply 後知識庫 ≥125 已證實、熱門牆無 Google News；二次 apply 冪等

3.2 功能測試（16 項，執行：pytest + GitHub Actions CI）

ID	優先	執行	通過準則摘要
FN-1	P0	本次執行	既有測試更新後全過；受保護斷言檔不得修改（除核准之 2 例外）；新增文字不呼叫 crawler 等測試
FN-2a	P0	本次執行	safe_url：私網／協定樣本全拒絕、公網放行；逾時、爬取失敗回 UNVERIFIABLE
FN-2b	P1	報告後	圖片查證：非圖片 415、>10MB 413、bytes hash 命中
FN-2c	P1	報告後	similar_news 向量近鄰、只取 verified=true、排除自己、≥0.6
FN-3	P0	本次執行	/api/result 五態 schema 正確；三種來源皆 200；/health 含 scheduler 欄位
FN-4	P0	本次執行	Threads mention 處理：長度／媒體／錯誤碼／去重／自我貼文跳過／state 寫入等情境
FN-5	P0	本次執行	回覆模板 ≤400（放寬 480）字、連結數 ≤2、emoji 以 bytes 計
FN-6	P0	本次執行	frame_of() 對 spec 8 列＋額外組合表格測試
FN-7	P0	本次執行	is_fallback() 單一判斷點，ai_unavailable 與 summary 前綴同時成立
FN-8	P0	本次執行	查詢分頁不重複不遺漏；stats 四格加總=total；未證實列不入列表
FN-9	P0	本次執行	管理端點：無 token 401、空 token 403、正確 202／200／409
FN-10	P1	報告後	AI 額度護欄：達上限第二次回 429 且未呼叫 AI
FN-11	P0	本次執行	三層快取：hash／向量命中；未證實列不進向量層
FN-12	P0	本次執行	來源分級 ≥15 組 URL／標題表格測試（Tier 1／2／3）
FN-13	P0	本次執行	知識庫寫入閘門：四組情境 verified 值正確
FN-14	P0	本次執行	清洗腳本：dry-run 不動檔、apply 兩次結果相同、label=rule 永不降級

3.3 介面測試（8 項，Edge headless 截圖＋人工勾核）

ID	優先	執行	通過準則摘要
UI-1	P0	本次執行	截圖檢核表：P0 畫面 ×2 寬 ×2 主題，文案與 8.6 規範一致，非實作組員勾核
UI-2	P0	本次執行	手機 360×780 無橫向捲動；動作列／分頁列 sticky 可見
UI-3	P1	本次執行	顏色紀律：判定色 token 命中元件檔 ≤3；導覽／按鈕不出現紅黃綠
UI-4	P0	本次執行	淺色預設；系統深色自動深色；切換後重整保持
UI-5	P1	報告後	Lighthouse Accessibility ≥90／Performance ≥80；axe 零 critical；鍵盤可操作
UI-6	P0	本次執行	文案表全部 key 逐字一致；僅允許品牌／URL 之英文字；簡體轉換 diff 為空
UI-7	P1	報告後	Threads App 內建瀏覽器：燈號全屏可見、分享 URL 符合規範
UI-8	P0	本次執行	來源紀律：結果頁僅 Tier 1／2 來源；熱門牆無 Google News；未證實橫幅正確

3.4 績效測試（7 項）

ID	優先	執行	通過準則摘要
PF-1	P0	本次執行	未命中 p50 ≤15s／p90 <20s；L1 命中 p50 <1.5s；L2 向量命中 p50 <4s
PF-2	P0	本次執行	改寫謠言向量命中率 ≥70%（20 筆）
PF-3a	P0	本次執行	Threads 本專案可控延遲：mention→回覆 ≤60s
PF-3b	P1	報告後	Threads 端到端牆鐘時間（含 Meta 延遲）≤poll 間隔+60s，未達標僅記錄
PF-4	P1	報告後	模擬模式 10 則 mention 一輪 <3 分鐘（AI 開）
PF-5	P1	本次執行	150 筆評測總花費 ≤USD 1.5；每次未命中平均 ≤USD 0.02
PF-6	P1（可選）	報告後	模型比較組（可選），不作通過條件

3.5 品質測試（6 項，evaluate.py 150 筆評測集）

ID	優先	執行	通過準則摘要
QA-1a	P0（閘門）	本次執行	150 筆評測 FN=0（絕對條件），有效預測需滿 150 筆
QA-1b	P1（量測）	本次執行	accuracy ≥93%／FP ≤8，未達標不擋交付但需附錯誤分析
QA-2	P1	本次執行	報告加 provider／model／date／耗時欄；--report-only 重算一致
QA-3	P0	本次執行	CI 每次 push 綠燈（pytest+build）
QA-4	P1	報告後	文件（CLAUDE.md／README／.env.example）與規格一致
QA-5	P0	本次執行	清洗 dry-run diff 審查：降級列抽查同意率、Cofacts／Google News 逐筆結論

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

硬體：負責人個人電腦 i7-13700HX／32GB／Windows 11。後端：Python 3.12+FastAPI+Uvicorn 單 worker。前端：Node 24+Vite 8+React 19。CI：GitHub Actions（test job：pytest；frontend job：npm build+test:unit）。前端部署：Vercel Hobby。對外網路：Cloudflare quick tunnel（單請求須於 100s 內完成）。AI 服務：CGU AIR Gateway，gpt-5.4-mini，評測一律 USE_WEB_SEARCH=false。介面測試工具：Edge 153 headless（1280px 桌機／375px 手機／360×780，淺深色）。行動裝置：Android 與 iPhone 各一台。Threads：本輪模擬模式，報告後需 Meta App、Tester 帳號與長效 token。測試資料：knowledge_base.parquet 218 筆、eval_set.csv 150 筆、改寫謠言 20 筆等，pytest fixture 全離線（AI 與 Cofacts 皆 mock）。

4.2 測試項目的通過準則

單項判定：所有可量測條件皆達標為「通過」，任一條件未達標為「未通過」；標示為記錄項者不影響判定。優先級清單：P0 共 30 項（OP-1／2／3／7／8／9；FN-1／2a／3／4／5／6／7／8／9／11／12／13／14；UI-1／2／4／6／8；PF-1／2／3a；QA-1a／3／5）；P1 共 16 項（OP-4／5／6；FN-2b／2c／10；UI-3／5／7；PF-3b／4／5／6；QA-1b／2／4）。

條件	準則
P0	全部 P0 項目通過（P0 項目均列為本次執行）
P1	本次執行之 P1 項目通過率 ≥80%；分母不含記錄性項目 QA-1b、PF-3b、PF-6
絕對開門	QA-1a：150 筆評測 FN=0，任一筆詐騙或假訊息判為 SAFE 即不通過；有效預測須滿 150 筆
回歸	宣告通過之 commit：pytest 全綠、npm build 成功、CI 兩個 job 皆綠
時點	2026-09-20 審查前達成（最早報告日 09-21）

準則修訂（v0.9，經負責人核准或屬事實更正）：OP-1 stats.total 門檻由 ≥150 降為 ≥125；OP-9 知識庫改為「僅減少核准刪除筆數、verified=true ≥125」；FN-1 受保護測試檔追加 2 處核准例外；QA-1b 舊數字日期更正為 2026-06。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求（摘要）

① 任一 P0 未通過→中止該項及後續依賴項目，缺陷登錄修正後重跑。② CGU AI 不可用（fallback／401／429／5xx）→中止需 AI 項目，連續 2 次正常後恢復。③ CGU 用量超預算（單次評測 >USD 1.5 或週累計 >USD 5）→負責人核定調整預算。④ 資料檔損毀或遭覆寫→自備份還原、序列執行後重跑。⑤ CI 紅燈→修正後兩個 job 皆綠再繼續。⑥ Tunnel／公開部署中斷→改本機執行，其餘依 runbook 重啟。⑦ 機密外洩（金鑰／token 出現於截圖或 commit）→撤銷更換、移除素材並複查。會寫入資料之測試執行前皆先備份並記錄 SHA-256，單寫者假設下序列執行。

4.4 測試交付項目（摘要）

交付物含：本文件、功能測試與 CI 紀錄、操作測試紀錄、評測報告（eval_*.csv 與 confusion matrix）、績效紀錄、成本紀錄（cgu_usage.txt）、介面截圖檢核表與截圖、資料清洗證據、Threads 證據（模擬／報告後實機）、缺陷紀錄、demo 影片與素材紀錄、文件一致性勾核表。原始執行輸出集中存於 docs/test/results/，部分彙整檔（如 op_log.md、eval_summary.md）本輪尚未整理，暫以原始檔替代，是否要求補齊由 6.4 審查決定。

4.5 測試工作項目與時程（重點里程碑）

日期（2026）	工作項目	主責
09-15	規格／實作票／計畫書初稿；清洗腳本 dry-run	廖哲勛；Claude Code
09-16 凌晨～日	D-05 清洗套用、模擬模式 demo 錄製；計畫書 v0.9；150 筆評測、快取延遲、Threads 模擬延遲量測	廖哲勛；姚睿；Claude Code
09-17	介面截圖擷取與勾核；demo 審片、簡報更新	石岱勳；張宇宏；廖育翔
09-18	啟動 tunnel、部署確認；發佈前操作測試	廖哲勛；石岱勳
09-19	缺陷修正與回歸；未通過項目依 4.3 重測；彙整 6.1～6.3	廖哲勛；Claude Code；張宇宏
09-20	第 6 節審查、升 v1.0 並匯出 PDF；程式凍結（tag v0.3.0-demo）	張宇宏；廖育翔；廖哲勛
09-21～09-23	進度報告與 demo 影片發表	全員
09-24 起	報告後：文件同步、Threads 實機串接、機器人狀態頁、真手機／無障礙測試、P1 功能測試、模擬 10 則量測	依票分工

5. 人員配置與訓練需求

團隊共 5 人（含 AI 輔助工具 Claude Code）。AI 輔助聲明：程式實作與自動化測試執行由 Claude Code 於廖哲勛監督下協助完成；範圍、準則、程式變更與測試結果之審核，以及金鑰資料存取，由負責人負責；介面勾核、資料清洗審閱、測試結論與簽核等需人工判斷之工作，不由 AI 代為判定。

姓名	角色	主要負責測試項目
廖哲勛（負責人）	測試負責人／操作者	訂定計畫與時程、管理環境與金鑰、執行操作測試、判定中止與再繼續、監督 AI 實作；OP 全部、QA-3／5、FN 全部（監督）
石岱勳	介面測試員（真手機）	截圖檢核表逐格勾核；UI-1~4／6／8、OP-8（手機）；報告後 UI-5／7、PF-3b
姚睿	績效與品質數據	改寫謠言題組審定、監看評測與 CGU 用量、彙整延遲／命中率／成本；PF-1~6、QA-1a／1b／2
張宇宏	文件與審查	維護計畫書並彙整第 6 節、檢查交付完整性、覆核截圖檢核表；QA-4／5（協助）
廖育翔	影片與簡報	demo 影片審片、彩排、進度報告簡報、報告後補錄 live 片段
黃崇源（指導教授）	審查者	審閱計畫與第 6 節結果並簽核
Claude Code	AI 輔助工具（非組員）	於監督下撰寫程式與測試、執行自動化測試與量測腳本、擷取截圖、彙整紀錄

訓練需求（摘要）：系統啟動與測試腳本（全員，09-16 完成）；CI 判讀（負責人／張宇宏，09-16）；評測腳本使用（姚睿，09-16）；截圖檢核表（石岱勳，09-17 前）；AI 輔助產出審核（負責人，持續）；Threads Tester 設定與真手機測試程序（石岱勳，報告後）。

6. 測試結果與審查

本節依 2026-09-16 實測紀錄填寫（6.1～6.3 為第一輪，保留原樣），2026-09-19～09-20 第二輪重測結果見 6.5，2026-09-21 PF-2 第三輪重測見 6.6。受測 commit 宣告版本 ad13f2f（後端 pytest 478 passed）；CI 於 2026-09-14 重做起算 17 次 run 全數 success。

6.1 測試執行摘要

類別	項目數	通過	通過（待補驗）	未通過	未執行	報告後執行
操作測試	9	3	1	0	1	4
功能測試	16	12	0	1	0	3
介面測試	8	4	0	0	2	2
績效測試	7	1	1	1	1	3
品質測試	6	4	0	1	0	1
合計	46	24	2	3	4	13
其中 P0 小計	30	21	2	2	4	1

整體判定：P0 通過 23／30（未通過 2：FN-4、PF-2；未執行 4：OP-1、UI-1、UI-6、PF-1；報告後執行 1：OP-8 原列本次執行）→未達「全部 P0 通過」。本次執行之 P1 通過率（扣除記錄性項目後分母 3）＝66.7%（通過 2、未通過 1：QA-2）→未達 ≥80%。QA-1a 絕對閘門：FN=0、有效預測 150／150→達成。回歸：宣告版本 pytest 全綠、npm build 成功、CI 兩個 job 皆綠→達成。

已驗證可引用之數字：150 筆評測 accuracy 1.000／FN 0／FP 0；L1 快取命中 p50 213ms、L2 向量命中 p50 3.06s；Threads 模擬模式閉環回覆 205–264ms；來源紀律與清洗後資料核對相符；CI 全綠、後端 478 個測試。依 4.3，FN-4 與 PF-2 觸發中止準則，影響範圍為「Threads 實機發佈行為」與「向量快取命中率」兩項對外宣稱，其餘已通過項目結論不受影響。

6.2 各項結果明細（摘要）

ID	優先	結果	重點數據
OP-1	P0	未執行	需全新 clone／金鑰自填，本輪以本機預檢代替；stats.total=128 達標，<5 分鐘等未驗
OP-2	P0	通過	provider 鏈 cgu、非 fallback、embedding 1536 維、約 USD 0.0046／次
OP-3	P0	通過（待補驗）	3 輪皆 202、replies.jsonl 皆新增 3 行；/bot 頁待 S-11 完成後補驗
OP-4	P1	報告後執行	需 Meta App 與 Tester 授權
OP-5	P1	報告後執行	需實機 token
OP-6	P1	報告後執行	需 token 滿 24 小時
OP-7	P0	通過	SHA-256 一致、載入成功、筆數不變；附帶發現 DEF-02
OP-8	P0	報告後執行	本輪未啟動 tunnel／未公開部署，範圍變更待 6.4 確認
OP-9	P0	通過	218=236–18、verified=true 128、熱門 24 筆、二次 apply 幕等
FN-1	P0	通過	37 passed，受保護斷言僅核准 2 例外，新增測試皆通過
FN-2a	P0	通過	53 passed，私網全拒絕、公網放行、逾時／失敗處理正確
FN-2c	P1	報告後執行	similar_news 未實作，固定回 []
FN-2b	P1	報告後執行	圖片查證端點未實作
FN-3	P0	通過	38 passed，五態 schema 正確，含 DEF-02 回歸測試
FN-4	P0	未通過	73 passed 但 3 項行為（429 backoff／未知 4xx／兩段式 publish）未實作，判未通過
FN-5	P0	通過	21 passed，長度／連結數／bytes 計算皆符合
FN-6	P0	通過	23 passed，含 8 列＋13 組額外輸入
FN-7	P0	通過	8 passed，單一判斷點確認
FN-8	P0	通過	8 passed，分頁與 stats 正確
FN-9	P0	通過	10 passed，權杖驗證正確
FN-10	P1	報告後執行	額度護欄未實作
FN-11	P0	通過	29 passed，快取分層命中正確
FN-12	P0	通過	32 passed，20 組 tier 表格測試
FN-13	P0	通過	22 passed，四組情境正確
FN-14	P0	通過	11 passed，dry-run／apply／label 規則正確

ID	優先	結果	重點數據
UI-1	P0	未執行	僅擷取淺色全套+S2 深色抽查，未經非實作組員勾核；已擷取 84 列皆通過
UI-2	P0	通過	360 寬無橫捲；sticky 元素位置正確
UI-3	P1	通過	命中元件檔 2 個 (≤3)；導覽／按鈕內判定色 0；另發現 DEF-08 待裁定
UI-4	P0	通過	主題切換與 reload 後保持正確
UI-5	P1	報告後執行	無障礙工具未安裝；鍵盤預檢已達標
UI-6	P0	未執行	OpenCC 未裝、允許清單待 6.4 裁定；靜態逐字比對 135／139 相符
UI-7	P1	報告後執行	需真手機；分享 href 格式已預先確認
UI-8	P0	通過	10 筆結果頁來源皆 Tier 1／2；S3 無 Google News；未證實橫幅截圖齊全
PF-1	P0	未執行	--timing 旗標未合入；L1／L2 子準則以其他樣本先行達標，未命中樣本數不足未判定
PF-2	P0	未通過	向量命中率 65% (13／20)，差 1 筆；已排定改善計畫
PF-3a	P0	通過 (待補驗)	模擬 3 輪皆 <300ms，遠低於 60s；live 量測待報告後
PF-3b	P1	報告後執行	需實機 @回覆
PF-4	P1	報告後執行	fixture 僅 3 則，需補足 10 則
PF-5	P1	通過	估算 150 筆總花費約 USD 0.94 (≤1.5)，每次未命中約 USD 0.0064
PF-6	P1	報告後執行	比較組預算保留至報告後
QA-1a	P0 (閘門)	通過	FN=0、有效預測 150／150、TP 100／FP 0／TN 50
QA-1b	P1	通過	accuracy 1.000、FP 0；與舊模型比較 p=0.031
QA-2	P1	未通過	report-only 重算一致，但欄位與 --timing 仍缺，判未通過
QA-3	P0	通過	CI 連續 17 次 run 全綠
QA-4	P1	報告後執行	預查發現 8 項文件不一致，待報告後同步
QA-5	P0	通過	知識庫／熱門牆數字與清洗紀錄一致；發現 3 項證據缺口已登錄

6.3 缺陷與處置

編號	嚴重度	描述	狀態／預計完成
DEF-01	高	結果頁偶發 500 並停止輪詢（parquet 併發讀寫衝突）	已修正、回歸通過（09-16）
DEF-02	低	舊任務 AI 失敗仍顯示為有效判定，可誤分享	已修正、回歸通過（09-16）
DEF-03	低	知識庫同一主張因輸入方式不同出現兩種標籤	未處理；報告後（09-24～09-30）
DEF-04	低	部分已證實列之「主張」實為查核文章標題，判定對象有誤	未處理；報告後（待人工判斷）
DEF-05	中	11 筆向量維度不符無法參與命中，壓低 PF-2 結果	已修正並重測（09-19，正式站確認）
DEF-06	低	後端價目表低估開道實際計價約 50%	未處理；報告後（隨 QA-4）
DEF-07	低	pandas concat 產生大量 FutureWarning	未處理；報告後
DEF-08	低	部分 UI 元件使用判定色 token 與顏色紀律規範文字衝突	待 6.4 審查裁定
DEF-09	中	後端休眠喚醒期間結果頁顯示連不上伺服器（新發現於 09-20 登錄）	已修正（commit f25e08b）

殘餘風險：① DEF-01 之鎖僅單一行程內有效，跨行程仍依單寫者假設排程避免。② FN-4 三項未實作行為屬實機模式，在取得 Threads token 前不影響 demo，為報告後 live 測試之前置條件。③ PF-2 未通過與 DEF-05 相關但不等同，即使向量修復仍有 4 筆話術片段相似度偏低，需靠題組審定與模型／門檻評估處理。

6.4 審查結論與簽核

結論（待審查者裁定）：本輪 46 項中 34 項本次執行，完成 24 項通過、2 項通過（待補驗）、3 項未通過、4 項未執行，其餘 13 項為報告後執行。絕對閘門 QA-1a 達成，回歸全綠；FN-4 與 PF-2 未通過，OP-1／UI-1／UI-6／PF-1 未執行，OP-8 改列報告後；本次執行之 P1 通過率 66.7% 未達 80%。建議處置為「有條件通過」：允許進度報告與 demo 影片引用已驗證數字，但須明列未達標項目與時程；程式凍結與 tag 於 09-20 前視補齊情形決定。

審查項目	結論
全部 P0 是否通過	否：23／30（含待補驗 2）；未通過 2、未執行 4、報告後執行 1
P1 通過率是否 ≥80%	否：66.7%（分母 3，扣除記錄性項目）
QA-1a 閘門是否達成	是：FN=0，有效預測 150／150，偏差（未加 --seed-db）不影響指標
準則修訂與 UI-6 範圍界定是否同意	待審查裁定
延後項目目標日期是否同意	待審查裁定（含 OP-8 範圍變更）
未通過項目與缺陷處置是否完成	部分：DEF-01／02 已修正；DEF-03～07 排報告後；DEF-08 待裁定
整體結論	待審查裁定（彙整建議：有條件通過）

角色	姓名	日期	簽名
測試負責人	廖哲勛		
文件審查	張宇宏		
審查者（指導教授）	黃崇源		

6.5 第二輪重測紀錄（2026-09-19~09-20）

依 4.3 中止準則，第一輪未通過與未執行項目於缺陷修正後重測。受測系統變更：09-19 起正式環境改為雲端部署——前端 Vercel、後端 Render、資料庫 Supabase Postgres+pgvector，AI 仍為 CGU AIR 闢道；並加上每日 AI 次數上限（300）、每 IP 限速與請求大小上限。

項目	優先	第一輪	修正／重測重點	重測判定
FN-4	P0	未通過	完成 429 backoff／未知 4xx 分流／兩段式 publish；135 新測試皆通過，後端 700 passed	通過
PF-1	P0	未執行	--timing 旗標合入，正式量測：未命中 p50 4.86s、p90 6.64s	通過
QA-2	P1	未通過	報告欄位補齊、report-only 重算一致	通過
OP-1	P0	未執行	全新 clone 後 247s (<5 分鐘)；ADMIN_TOKEN 正確；真實金鑰待補驗	通過（待補驗）
OP-8	P0	報告後	改雲端部署（Vercel+Render+Supabase）；手機 4G 實測結果頁正常	通過
PF-2	P0	未通過	DEF-05 已修正，惟該 20 句原本即為 1536 維，命中率仍 65%	仍未通過
UI-1／UI-6	P0	未執行	需補深色全套與非實作組員勾核／允許清單裁定，尚未執行	仍未執行

指標	第一輪（09-16）	重測後（09-20）
P0 通過數／項目數	23／30	27／30（未通過 1：PF-2；未執行 2：UI-1、UI-6）
本次執行 P1 通過率	66.7%	100%（達 ≥80%）
QA-1a 絕對閘門	達成	達成（重跑再次確認）
回歸	後端 478、前端 375 全數通過	後端 700 passed／24 skipped、前端 380 passed、CI 兩個 job 皆綠

重測後是否達到 4.2 通過準則：仍未達成——「全部 P0 通過」尚差 PF-2、UI-1、UI-6 三項；其餘三個條件（P1 ≥80%、QA-1a 閘門、回歸）皆達成。彙整建議維持「有條件通過」，條件縮小為：PF-2 以組員題組重測、UI-1 與 UI-6 補執行、OP-1 待補驗項目補齊。

新增缺陷 DEF-09（已修正）：後端（Render 免費方案）閒置 15 分鐘後休眠，喚醒約 1 分鐘，結果頁第一個請求即顯示「連不上伺服器」。修正：結果頁在 90 秒時限內持續重試並維持載入畫面、後端恢復後自動重新載入、送出查證逾時由 30 秒改為 75 秒。

6.6 PF-2 第三輪重測：組員審定題組（2026-09-21）

依票 O-11，由姚睿依 PF-2 出題說明撰寫 20 句改寫句，經測試負責人確認後於本機後端重測；相似度門檻維持 0.75（未調整），執行前依 4.3 備份資料檔、量測後還原並確認 SHA-256 一致，耗用 6 次 AI 呼叫。

命中層	句數	延遲中位數
vector（語意相似）	10	1,944ms
hash（相同內容）	4	256ms
未命中（交由 AI 判讀）	6	6,675ms

語意快取命中率 10／20＝50%，未達 70%，PF-2 仍未通過（本輪題組與第一輪不同，兩者不可直接比較）。第 9、10、15、18 句與原文逐字相同而命中 hash 層，不計入語意層；扣除後為 10／16＝62.5%，同樣未達準則。逐句相似度診斷顯示分界清楚：保留主角、地點、數字與事件而只換句型者全部高於門檻；刪去關鍵詞、改為新聞體或加入原文沒有的內容者全部低於門檻，最接近者仍差 0.050，並非臨界值抖動。未調低 0.75 門檻、未於執行後修改句子；P0 通過數維持 27／30，後續以擴充已證實資料涵蓋面與補強同義詞處理。